



جسم كتلته $(2m)$ ويسير بسرعة مقدارها $\left(\frac{v}{2}\right)$ ، انفجر إلى جزئين متساويين في الكتلة بحيث استمر كل منهما بالحركة بسرعة تساوي مثلي سرعة الجسم الأصلية، بحيث يصنعان بينهما زاوية (θ) ، احسب:

1- مقدار الزاوية المحصورة بين الجزئين (θ)

2- مقدار الطاقة الحركية الناتجة من الانفجار.

الحل (1):

$$\sum \vec{P}_i = \sum \vec{P}_f$$

$$2m \frac{\vec{v}}{2} = m\vec{v} + m\vec{v} \Rightarrow \vec{v} = \vec{v} + \vec{v}$$

ومنها نستنتج أن $(\vec{P}_i)$ هي محصلة متجهين متساويين بينهما زاوية ومحصلة المتجهين المتساويين اللذان يحصران زاوية (θ) تعطى من العلاقة

$$R = 2A \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$v = 2v \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \Rightarrow \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\theta}{2} = \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 60 \Rightarrow \theta = 120^\circ$$

الحل (2) مقدار الطاقة الحركية الناتجة عن الانفجار (ΔK)

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{v}{2}\right)^2 = \frac{4}{3}mv^2$$